## 01 第一问：质量识别与配比决策

**数据与方法** 文档质量代理与配比–Loss 样本
固定质量标尺；平方根配比坐标；二次岭响应面。
**部分识别（命题 3.2）**
$Q_{\text{all}} \in [m_{\mathcal{M}} Q_{\mathcal{M}},\ m_{\mathcal{M}} Q_{\mathcal{M}} + 1 - m_{\mathcal{M}}]$
**决策后悔（命题 3.4）**
$J(\widehat{\mathbf{p}}) - \min_{\mathbf{p}\in\mathcal{P}} J(\mathbf{p}) \le 2\varepsilon + \varepsilon_{\text{sel}}$
前提：同标尺有限候选集上的一致误差界。

### 程序测试与数据结果

CV 宏平均 RMSE：0.04453
1M 宏平均 RMSE：0.03781
已映射域条件质量 $Q_0 = 0.607474$
全质量识别区间 [0.1940, 0.8746]
256 个历史候选中选中第 239 行
观测后悔为 0；固定 A5 标尺
$2\varepsilon = 0.09627$（事后检验）

↓ $Q_0,\ \psi(\mathbf{p}) = \widehat{J}(\mathbf{p}) - \widehat{J}(\mathbf{p}^{(0)})$；共用质量标尺需假设

## 02 第二问：质量响应与有限资源替代

**数据与方法** B1 基线与 B6；约束曲率响应
$g(\ln Q) = -\delta \ln Q + \kappa_Q (\ln Q)^2$；变量投影拟合。
**有限等价（定理 4.2）**：固定 $n$，等 Loss 当且仅当
$\ln(d_2/d_1) + \int_{Q_1}^{Q_2} \gamma(q)\, \mathrm{d}q/q - \lambda_{\text{mix}} \Delta\psi = 0$
**秩一诊断（命题 4.5）**：质量方向中心化后
均值矩阵秩至多为 1；提供共同响应的必要条件。
适用：共同质量响应与同源标尺；B6 为半合成数据。

### 程序测试与数据结果

B6：45 个资源单元 $\times 8$ 个质量等级
留一质量 RMSE：0.06735
较常指数模型下降 **25.04**%
留一单元 RMSE：0.06505
较常指数模型下降 **12.30**%
$N = 1\text{B},\ D = 150\text{B},\ Q = Q_0,\ \psi = 0$
$Q_0 + 0.1$ 等效于旧质量下 1.23452B

↓ $g,\ g',\ \alpha, \beta$ 及联合参数抽样；第三问固定锚点配比

## 03 第三问：预算内的全局最优配置

**方法** 满预算消元；固定质量严格凸（定理 5.3）。
质量外层用区间下界作全局比较；构造成本下包络。
**预算单调（定理 5.5）**：$c_1 < c_2 \Rightarrow n_1^* < n_2^*,\ Q_1^* \le Q_2^*$
**饱和充要条件（定理 5.14）**：$n_{\text{env}} < \infty$
$\iff$ 有限预算可全局饱和 $\iff$ 最终全部最优质量为 1
**条件渐近（推论 5.20）**：饱和后
$n^* \sim K_n c^{\beta/(\alpha+\beta)}, \qquad d^* \sim K_d c^{\alpha/(\alpha+\beta)}$
前提：正参数与非负连续成本固定，$w$ 严格递减，无资源上限。

### 程序测试与数据结果

**45** 个名义情景均有 $Q^* = 1$
最大预算相对残差
$2.22 \times 10^{-16}$
最大目标上下界间隙
$1.49 \times 10^{-11}$
预算扫描未见最优质量回落
数值证书限已测情景；
超出拟合数据范围的配置属模型外推。

↓ 最优资源配置 $\longrightarrow C_{\text{train}} = 6N^*D^*$；匹配训练算力

## 04 第四问：能力前沿与算力增长情景

**方法** 六任务同口径；规模与时间的对称端点分解；
规模与时间联合的有序分位凸二次规划。
**全域有序与全局可解（定理 6.3）**：在声明域 $\mathcal{D}$ 上
$0 \le \widehat{q}_{0.05} \le \widehat{q}_{0.85} \le \widehat{q}_{0.95} \le 100$
**共享斜率误差（推论 6.4）**：$\|\widehat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^\star\|_2 \le \sqrt{\varepsilon_{\text{opt}}/\lambda_{\text{QR}}}$
**情景输出** 2025-03-13 起点，199 次有效联合抽样
联合候选 12/24 月：零增长 22.12/22.12；
最终经验基准：预训练 33.20；后训练 29.44 分。
前提：矩形声明域；未来覆盖另需可交换性。

### 程序测试与数据结果

279 次 QP：最大目标间隙
$6.71 \times 10^{-8}$
斜率误差界 $\le 2.59 \times 10^{-4}$
联合候选晚期复用 8 次 / 4 库：
$\text{Pinball}_{0.85} = 1.189958$
名义 90% 带覆盖率 75%
平均区间宽度 17.07 分
整组织留出未优于辅助基准
1, 3 月回测；12, 24 月条件情景。

箭头表示跨问输入传递；定理沿用正文假设，程序检验限于已测数据与情景。